ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ **មណ្ឌលប្រឡង**:……………………….…..

សម័យប្រឡង: ០៨ តុលា ២០២៤ **លេខបន្ទប់**:…….**លេខតុ**:……………..…...

វិញ្ញាសា : ជីវវិទ្យា **ឈ្មោះបេក្ខជន**:……………………...…..

រយៈពេល : ៩០ នាទី **ហត្ថលេខាបេក្ខជន**:………………………..

ពិន្ទុ: ៧៥

ប្រធាន

I. ចូររៀបរាប់ពីទីតាំង និងនាទីរបស់ក្រពេញអ៊ីប៉ូតាឡាមុស ។

II. រកលក្ខណៈខុសគ្នារវាងសត្វឥតឆ្អឹងកង និង សត្វឆ្អឹងកង ។

III. ហេតុអ្វីបានជាគេនិយាយថាលំដាប់តំណអាស៊ីតអាមីនកំណត់ទម្រង់ និងនាទីប្រូតេអ៊ីន?

IV. ចូរប្រៀបធៀប AND និង ARNm ។

V. លំប្រវាក់ម្ខាងរបស់សែនមួយមាននុយក្លេអូទីតសរុបចំនួន750។ផលសងរវាងនុយក្លេអូទីតប្រភេទ អាដេនីន និងនុយក្លេអូទីតផ្សេងទៀតស្មើនឹង 300 ។

ក. រកចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗ ។

ខ. បើសែននេះជាច្រវាក់សម្រាប់ចម្លងចេញជា ARNm ចំនួន 4 ម៉ូលេគុល ។

VI. ពេលសំយោគម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីនមួយ ARNm ដឹកនាំចូលក្នុងរីបូសូមចំនួន 489 ដង ។

ក. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតក្នុងសែន ។

ខ. រកសមាមាត្រជាភាគរយនៃនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗ ។ បើនុយក្លេអូទីតប្រភេទ អាដេនីន មាន 441 ។

កំណែជីវវិទ្យា

I. ផ្នែក្រពេញអ៊ីប៉ូតាឡាមុស ស្ថិតនៅផ្នែកបាតនៃខួរធំ ខាងក្រោមតាលាមុស។ ក្រពេញនេះមាននាទី ត្រួតពិនិត្យការស្រេកឃ្លាន តំហែរក្សាសីតុណ្ហភាព តុល្យភាពទឹក សម្ពាធឈាម និងត្រួតពិនិត្យការបញ្ចេញអរម៉ូនរបស់ក្រពេញអ៊ីប៉ូភីស។

II. លក្ខណៈខុសគ្នារវាងសត្វឥតឆ្អឹងកង និងសត្វឆ្អឹងកង

សត្វឥតឆ្អឹងកង	សត្វឆ្អឹងកង
- មានសរីរាង្គវិញ្ញាណតិច	-មានសរីរាង្គវិញ្ញាណច្រើន
- ខួរក្បាលមានទំហំតូច និងមានលក្ខណៈសាមញ្ញ	- ខួរក្បាលមានទំហំធំហើយមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញ
- គ្មានអឌ្ឍគោលខួរធំនិងខួរតូច ។	- មានអឌ្ឍគោលខួរធំខ្លះ និងខួរតូចខ្លះ ។

III. បានជាគេថាតំណលំដាប់អាស៊ីតអាមីនកំណត់ទម្រង់ និងនាទីរបស់ប្រូតេអ៊ីន ព្រោះតំណលំដាប់តម្រៀបអាស៊ីតអាមីនេក្នុងម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីន ធ្វើឲ្យទម្រង់ម៉ូលេគុលនោះមានទម្រង់ខុសៗគ្នា ហើយទម្រង់នោះជាអ្នកកំណត់នាទីរបស់ប្រូតេអ៊ីន។

IV. ប្រៀបធៀបលក្ខណៈដូចគ្នានិងខុសគ្នារវាង ADN និង ARNm

+ លក្ខណៈដូចគ្នា

- ជាប្រភេទអាស៊ីតនុយក្លេអ៊ិច
- មានបាសអាសូត A, C, G
- មានអាស៊ីតផូស្វ័រិច (H_3PO_4)។

+ លក្ខណៈខុសគ្នា

ADN	ARNm
- ម៉ូលេគុលជាទ្វេច្រវាក់នុយក្លេអូទីត	-ម៉ូលេគុលជាទោលច្រវាក់រីបូនុយក្លេអូទីត
- កើតពីច្រវាក់នុយក្លេអូទីតពីរខ្សែបំពេញគ្នា	- កើតពីច្រវាក់រីបូនុយក្លេអូទីតទោល
- មានបាស T អត់បាស U	- មានបាស U អត់បាស T
- ចំនួននុយក្លេអូទីតច្រើន ប្រវែងវែង ម៉ាសធំ	- មានរីបូនុយក្លេអូទីតតិច ប្រវែងខ្លី ម៉ាសតូច
- ស្ករដេអុកស៊ីរីបូស ($C_5H_{10}O_4$)	- ស្កររីបូស ($C_5H_{10}O_5$)
- អង្កត់មួយរបស់ ADN កំណត់សំយោគ ARNm	- ARNm សំយោគចេញពីអង្កត់មួយរបស់ ADN
- ផ្ទុកព័ត៌មានសេនេទិច ។	- ចម្លងព័ត៌មានសេនេទិច ។

V. ក. រកចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់សែន

បម្រាប់ $\frac{M}{2} = 750$ នុយក្លេអូទីត

$A - C = 300$ នុយក្លេអូទីត (1)

នាំឱ្យ $M = 750 \times 2 = 1500$ នុយក្លេអូទីត

តាមគោលការណ៍បំពេញបាស $A = T, C = G \implies A = T, C = G$

$A + T + C + G = M$

$2A + 2C = M$

$A + C = 750$ នុយក្លេអូទីត (2)

តាម (1) និង (2) គេបាន:

$$\begin{cases} A - C = 300 \\ A + C = 750 \end{cases}$$

$2A = 1050$

$A = 525$

តាម (2): $A + C = 750$

$C = 750 - A = 750 - 525$

$C = 225$ នុយក្លេអូទីត

ដូចនេះ ចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់សែនគឺ $A = T = 525$ នុយក្លេអូទីត

$C = G = 225$ នុយក្លេអូទីត ។

ខ. រកចំនួនរីបូនុយក្លេអូទីតសេរីសរុបរបស់ *ARNm*

បម្រាប់: ចំនួន *ARNm = 4* ម៉ូលេគុល

ដោយ *ARNm* ចម្លងចេញពីច្រវាក់ម្ខាងរបស់សែន

នាំឱ្យ $m = \frac{M}{2} = 750$ រីបូនុយក្លេអូទីត

ដោយសែន១ កំណត់សំយោគ *ARNm* ទទួលបានចំនួន *ARNm 4* ម៉ូលេគុល

នាំឱ្យ $m' = m \times$ ចំនួន$ARNm$

$= 750 \times 4$

$m' = 3000$ រីបូនុយក្លេអូទីតសេរី

ដូចនេះ ចំនួនរីបូនុយក្លេអូទីតសេរីសរុបរបស់ *ARNm* គឺ m' = 3000 រីបូនុយក្លេអូទីតសេរី ។

VI. ក. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតក្នុងសែន

បម្រាប់ ចំនួន ARNt = 489 ARNt

$$A_{\text{សែន}} = 441 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

ដោយ ARNt 1 ដឹកនាំម្តងបានអាស៊ីតអាមីន 1 ចូលរីបូសូមគិតទាំងមេត្យូនីន

នាំឱ្យ ចំនួន ARNt = ចំនួន aa + 1

$\Rightarrow$ ចំនួន aa = ចំនួន$ARNt - 1$

$= 489 - 1 = 488$ aa

ដោយនុយក្លេអូទីត 3 កំណត់ក្រមអាស៊ីតអាមីន 1 ហើយនៅលើច្រវាក់ម្ខាងរបស់សែនមានត្រីធាតុពីរ ដែលមួយត្រូវនឹងកូដុងផ្តើម និងមួយទៀតត្រូវនឹងកូដុងស្តុប

នាំឱ្យ ចំនួន$aa = \dfrac{\left(\frac{M}{2} - 6\right)}{3}$

$\Rightarrow M = 2\left(3 \times \text{ចំនួន } aa + 6\right)$

$M = 2(3 \times 488 + 6) = 2940$ នុយក្លេអូទីត

ដូចនេះចំនួននុយក្លេអូទីតសរុបក្នុងសែនគឺ $M = 2940$ នុយក្លេអូទីត

ខ. រកសមាមាត្រជាភាគរយនៃនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗ

បម្រាប់: $A_{\text{សែន}} = 441$ នុយក្លេអូទីត

តាមគោលការណ៍បំពេញបាស$A = T, C = G \implies A = T, C = G$

$A + T + C + G = M$

$2A + 2C = M$

$\Rightarrow C = \frac{M}{2} - A$

$C = \frac{2940}{2} - 441 = 1029$ នុយក្លេអូទីត

តាមសមាមាត្រជាភាគរយ

នាំឱ្យ $\%A = \frac{(A \times 100)}{M} = \frac{(441 \times 100)}{2940} = 15\%$

$$\%C = \frac{(C \times 100)}{M} = \frac{(1029 \times 100)}{2940} = 35\%$$

ដូចនេះសមាមាត្រជាភាគរយនៃនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗគឺ $\%A = \%T = 15\%$

$\%C = \%G = 35\%$